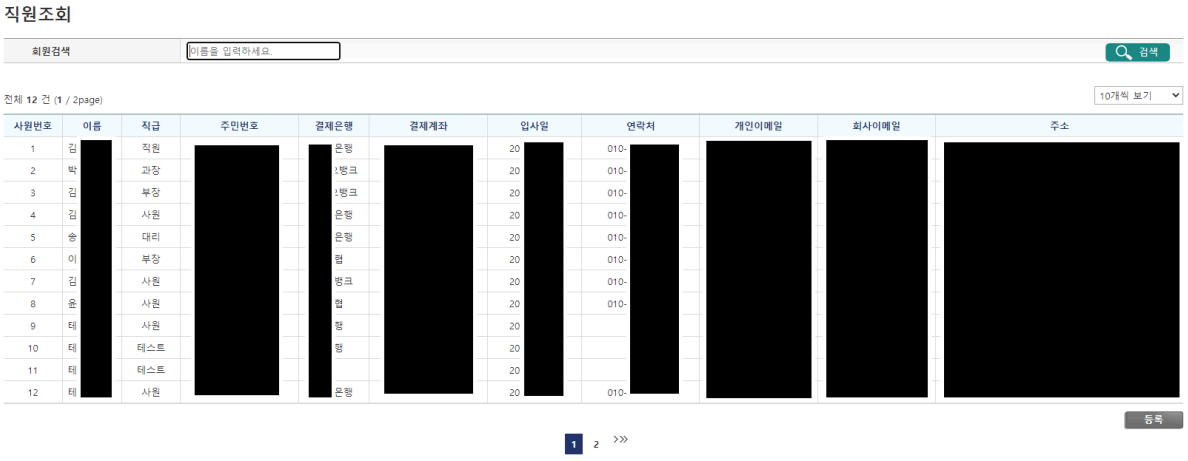
레거시 조회 기능의 구조 분석 및 문서화

> 이 문서는 **시스템의 구조를 빠르게 파악하여 개발시간 단축**을 목적으로 작성됐다.
> 원본 문서에는 기능 개요, 테이블 구조, 프로젝트 구조, JSP / Java / XML 역할, 요청 흐름 순서로 정리되어 소스코드와 함께 세부적인 구조도 서술되어 있다.

소개

JSP / Spring / MyBatis 기반 레거시 웹 시스템의 **사원 조회 기능**을 분석하고 정리한 내용이다.
사용자는 이름을 입력해 특정 사원을 검색할 수 있고, 검색어가 없으면 전체 사원 정보를 조회할 수 있다.
조회 결과는 직급, 입사일, 연락처 등 주요 정보를 표 형태로 보여준다.

화면



시스템 구조

크게 3개 계층으로 구성되었다.

1) JSP

사용자 입력을 받고, 조회 결과를 화면에 출력한다.

2) Java Service

요청값을 받아 가공하고, 조회 결과를 `ModelAndView`에 담아 화면으로 반환한다.

3) XML Mapper

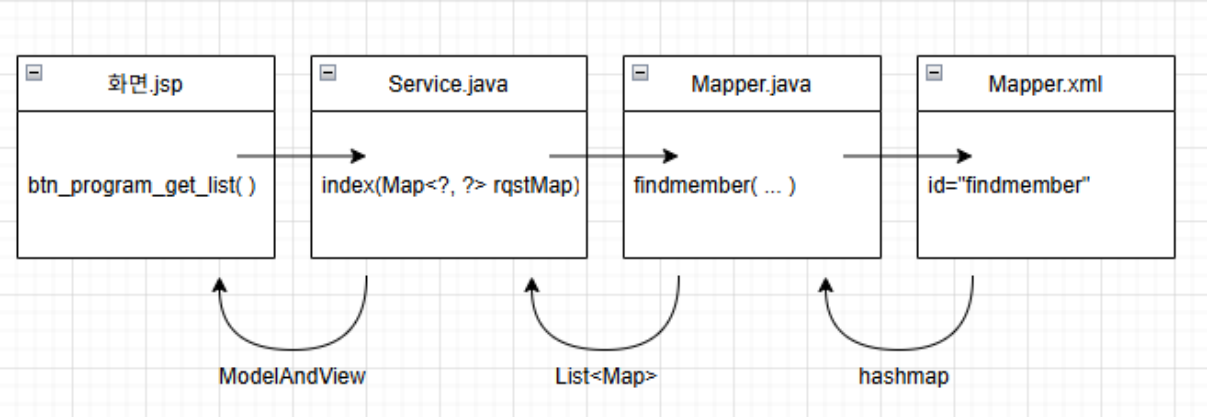
실제 SQL을 정의하고 MyBatis를 통해 DB 조회를 수행한다.

화면, 서버 로직, 데이터 접근을 분리한 구조는 유지보수 시 수정 범위를 빠르게 좁힐 수 있다는 장점이 있다.

요청 처리 흐름

기능의 흐름은 다음과 같다.

사용자 입력 → JSP 요청 전송 → Service 파라미터 처리 → XML Mapper SQL 실행 → DB 조회
→ 결과 반환 → JSP 렌더링



사용자가 검색어를 입력하고 버튼을 누르면 JSP의 스크립트가 실행되고, `form.submit()`을 통해 입력값이 서버로 전달된다. 이때 현재 페이지 정보와 호출할 메서드 이름도 전달된다. 이후 Service는 전달받은 값을 `Map` 형태로 정리해 XML Mapper를 호출하고, 조회 결과를 `ModelAndView`에 담아 JSP로 반환한다. JSP는 반환된 값을 표 형태로 출력한다.

이 구조는 입력값 수집, 서버 로직 처리, SQL 실행, 화면 출력이 분리되어 있어 기능 흐름을 추적하기 쉽다.

구현 포인트

입력과 요청의 연결

검색 버튼 클릭 시 JSP는 검색 조건과 페이지 정보를 함께 서버에 전달한다.

Service의 책임 분리

Service는 직접 화면을 그리지 않고, 요청 파라미터를 정리해 결과를 `ModelAndView`에 담아 반환하는 역할에 집중한다.

SQL 분리 구조

조회 조건과 데이터 접근 로직은 XML Mapper에 분리되어 있어, 화면 로직과 쿼리 로직이 섞이지 않는다.
검색어가 있을 때와 없을 때를 같은 화면에서 처리할 수 있도록 구성되어있다.

한계와 개선 방향

현재 구조는 이름 검색과 전체 조회라는 단일 기능에는 적합하지만, 확장성 측면에서는 몇 가지 한계가 있다.

- 검색 조건이 이름 하나에 한정되어 있음
- 파라미터 전달이 `Map` 중심으로 컴파일에서 오류 검출 불가
- form submit 기반 구조로 비동기 UX에는 한계가 존재

이후 개선한다면 아래 방향을 고려할 수 있다.

- 검색 조건 다중화
- DTO 기반 파라미터 구조 정리